

Силы трения

3 ноября 2025 г.

Очень полезная статья SIGGRAPH 21: https://siggraphcontact.github.io/assets/files/SIGGRAPH21_friction_contact_notes.pdf

Линейная задача о дополнителности Формулируется так:

$$\begin{aligned} Ax + b &\geq 0 \\ x &\geq 0 \\ x^T(Ax + b) &= 0 \end{aligned}$$

С помощью этих уравнений и неравенств удобно задать условия непроникновения:

- Относительная скорость точки больше или равна нулю (тела не проникают друг в друга)
- Сила прикладывается неотрицательная (либо не прикладывается вообще)
- Если сила прикладывается, то относительная скорость должна быть равна нулю. Если относительная скорость больше нуля, то сила прикладываться не должна.

Решается эта задача (как минимум решалась в самых первых версиях Vox2D) с помощью алгоритма Projected Gauss Seidel. Это обычный Гаусс-Зейдель для СЛАУ, только на каждом шаге дополнительно переменные загоняются обратно в ограничения, если они были нарушены.

Относительная скорость точки Два тела касаются друг друга в одной точке. Эта точка движется как точка первого тела и как точка второго тела. Скорость точки (c) как точки i -го тела вычисляется с использованием скорости центра масс (v_i), угловой скорости (ω_i) и координаты центра масс (p_i):

$$v_{c,i} = v_i - \omega_i \times (c - p_i)$$

Относительная скорость точки как точки i -го тела и как точки j -го тела будет $v_{rel} = v_{c,i} - v_{c,j}$. Её нужно спроецировать на нормаль плоскости касания. Прикладывая силу вдоль этой нормали нужно добиться того, чтобы относительная скорость стала больше либо равна нулю.

Якобиан Допустим имеется N тел и M касаний. Для разрешения касания прикладывается какая-то сила (одинаковая по величине двум телам). Эти силы мы хотим найти, то есть имеется M неизвестных. Если бы каждое касание было изолированным от остальных, то проблем бы не было, а так на одно тело могут влиять несколько неизвестных сил.

Соответственно, при изменении одной силы могут изменить своё состояние сразу несколько ограничений. Якобиан – это матрица, которая проецирует эти силы на ограничения, показывает как и на какие ограничения влияет такая-то сила.

Поэтому для каждой такой силы в Якобиане будет строка:

$$(\dots \quad n_x \quad n_y \quad (r_1 \times n) \quad \dots \quad -n_x \quad -n_y \quad -(r_2 \times n) \quad \dots)$$

- n – нормаль плоскости касания.
- r_1 – плечо силы для первого тела.
- r_2 – плечо силы для второго тела.

Под векторным произведением тут понимается взять компоненту z трехмерного векторного произведения. Возможно знаки попутаны, но суть такая. Вообще эта матрица получается достаточно разреженной, чтобы применять на ней соответствующие алгоритмы, но как-нибудь в другой раз.

У каждого тела в 2D три степени свободы: (x, y, α) . На них эти силы и проецируем.

Матрица обратных масс Сразу же заведем матрицу обратных масс, чтобы дальше ей пользоваться при переводе сил в ускорения (в том числе угловые):

$$M_{inv} = \begin{pmatrix} M_{inv,1} & & \\ & \ddots & \\ & & M_{inv,N} \end{pmatrix}$$

$$M_{inv,i} = \begin{pmatrix} m_i & 0 & 0 \\ 0 & m_i & 0 \\ 0 & 0 & I_i \end{pmatrix}$$

m_i и I_i – массы и моменты инерции соответственно.

ЛСР для непроникновения Попробуем определить A и b для $Ax \geq b$ и остальных условий. Текущая относительная скорость в точке касания – $v_{rel,k}$. Относительная скорость вдоль нормали плоскости касания – $v_{rel,k} \cdot n_k$. Хотим $\sum_i x_i a_{k,i} + v_{rel,k} \cdot n_k \geq 0$, где $a_{k,i}$ – это влияние i -ой силы на изменение относительной скорости в k -ом касании. Таким образом сразу можно определить вектор b :

$$b = \begin{pmatrix} -v_{rel,1} \cdot n_1 \\ \vdots \\ -v_{rel,M} \cdot n_M \end{pmatrix}$$

По хорошему надо так, но в программе у нас еще происходит обработка столкновений, причем дискретно. Из-за этого столкновения регистрируется уже в тот момент, когда одно тело проникает в другое. Если использовать continuous collision detection (CCD), то такого конечно же не будет, но мне как-то раз в ленте попала запись с GDC или похожего мероприятия про CCD и я ничего не понял.

Поэтому простым хаком будет добавить к относительной скорости небольшое смещение для выталкивания одного тела из другого. Допустим, d_k – глубина проникновения, тогда смещение можно задать например вот так:

$$bias_k = \frac{0.2 \cdot (d_k - 0.01)}{DT}$$

$$b = \begin{pmatrix} -v_{rel,1} \cdot n_1 - bias_1 \\ \vdots \\ -v_{rel,M} \cdot n_M - bias_M \end{pmatrix}$$

Числа взяты из головы, с физикой это ничего общего не имеет.

Заметим, что с помощью матрицы J можно перевести силы из пространства касаний в пространство тел, с помощью матрицы M_{inv} можно перевести силы в ускорения, с помощью матрицы J^T можно перевести ускорения в относительные ускорения в точке контакта.

Таким образом, $A = JM_{inv}J^T$. Матрица получится как раз такой, что $a_{k,i}$ – это влияние i -ой силы на изменение относительной скорости в k -ом касании.

ЛСР для трения Теперь силы прикладываются в плоскости касания. В двухмерном случае просто вдоль прямой. Якобиан рассчитывается также, только вместо нормали использовать касательную.

Определим A и b вот так:

$$b = \begin{pmatrix} -v_{rel,1} \cdot t_1 \\ \vdots \\ -v_{rel,M} \cdot t_M \end{pmatrix}$$

$$A = JMJ^T$$

Ограничение для x_k :

$$x_k \in [-x_{n,k}\mu, x_{n,k}\mu]$$

где $x_{n,k}$ – нормальная реакция, вычисленная в LCP выше. Перепишем PGS для соблюдения этого ограничения. Вообще это не соответствует строгому определению LCP (в нём мы хотели $x \geq 0$), но PGS такое решает.

Немного не понимаю этот момент, выглядит как будто особенности реализации PGS?? В этот раз при прикладывании сил ($x > 0$) мы хотим ($Ax + b = 0$). Но это так-то не всегда возможно, потому что силы по величине ограничены сверху. Следовательно когда силы трения не хватает, чтобы занулить относительную скорость, решения для этой LCP не будет. Но PGS отработает свои n итераций и что-то вернёт. Предполагаю, что это что-то – это сила трения скольжения.

То есть PGS пытается занулить скорость, силы x превышают допустимый максимум, обрезаются. Получается сила трения будет действовать в сторону зануления относительной скорости, но с максимально возможной силой? Это выглядит как трение скольжения.

В трехмерном случае В трехмерном случае ограничение на величину силы трения превращается в конус и задача становится нелинейной. В статье (см. ссылку вверху) на 24-й странице предлагается приближать конус с помощью многогранника, а наличие движения регистрировать с помощью дополнительных индикаторных переменных. Размер системы из-за этого сильно раздувается, но зато задача становится линейной.